

Universität Heidelberg
Fakultät für Physik und Astronomie
Physikalisches Anfängerpraktikum 1

Versuch 14 – Mathematisches Pendel

Autor:	Jonathan Gießen
Gruppe:	Gruppe 8
Betreuer:	David Chaves
Versuchsdatum:	25. September 2026



Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung	3
2. Grundlagen und Theorie	3
2.1. Das ideale mathematische Pendel	3
2.2. Das physikalische Pendel und das Trägheitsmoment	3
2.3. Rückstellendes Drehmoment und Winkelrichtgröße	3
2.4. Korrekturterme der Schwingungsdauer	4
2.5. Gesamtgleichung der Periodendauer	4
2.6. Fehlerbetrachtung und optimale Messzeit	5
2.7. Fehlerfortpflanzung nach Gauß	5
2.8. Literaturwerte	5
3. Messprotokoll	6
3.1. Versuchsaufbau und Aufgaben	6
3.2. Durchführung	12
4. Auswertung	12
4.1. Aufgabe 1: Mathematisches Pendel	12
4.2. Aufgabe 2: Physikalisches Pendel	12
4.2.1. Bestimmung der Dämpfungskonstante	12
4.2.2. Längenverhältnis von Faden und Kugelradius	13
4.3. Korrektur für den Auftrieb	14
4.4. Korrektur für die Fadenmasse	14
4.5. Einfluss der Dämpfung	15
4.6. Korrektur für den Winkelausschlag	15
4.6.1. Finale Berechnung von g	15
5. Diskussion der Messwerte	16
6. Fazit	17
A. Anhang: Code für Berechnung mit falscher Länge	19
B. Auswertung Versuch 14	22
C. Anhang: Code für Berechnung mit korrekter Länge	25
D. Auswertung Versuch 14	28

KI-Hinweis

Für die sprachliche Formulierung dieses Protokolls wurde in der Einleitung 1 und 2 KI-gestützte Textgenerierung verwendet.

1. Einleitung

Das physikalische Praktikum zum mathematischen Pendel zielt auf die präzise Bestimmung der Erdbeschleunigung g ab. Da das idealisierte Modell eines punktförmigen Pendels ohne Reibung in der Realität nicht existiert, reicht eine einfache Betrachtung für hochgenaue Messungen nicht aus. Ziel dieses Versuches ist es, durch präzise Längen- und Zeitmessungen sowie die systematische Berücksichtigung sämtlicher relevanter Störeffekte (wie Ausdehnung des Pendelkörpers, Auftrieb in der Luft, Masse des Fadens, endliche Auslenkung und Luftreibung) einen experimentellen Wert für g zu ermitteln, der dem Heidelberger Standard-Wert von $g = (9,80984 \pm 2 \cdot 10^{-5}) \text{ m/s}^2$ möglichst nahekommt.

2. Grundlagen und Theorie

2.1. Das ideale mathematische Pendel

In der einfachsten Näherung wird das Pendel als punktförmige Masse an einem masselosen Faden betrachtet, die reibungsfrei und mit unendlich kleiner Amplitude schwingt. Die Schwingungsdauer T_0 eines solchen idealen mathematischen Pendels hängt nur von der Pendellänge l und der Erdbeschleunigung g ab:

$$T_0 = 2\pi \sqrt{\frac{l}{g}} \quad (2.1)$$

Durch Umstellen lässt sich die Erdbeschleunigung g direkt berechnen:

$$g = 4\pi^2 \frac{l}{T_0^2} \quad (2.2)$$

2.2. Das physikalische Pendel und das Trägheitsmoment

Eine exakte Theorie erfordert die Behandlung des Schwebpendels als physikalisches Drehpendel, dessen Schwingungsmittelpunkt der Aufhängepunkt P ist. Die Schwingungsdauer T_D einer solchen Drehschwingung ist gegeben durch:

$$T_D = 2\pi \sqrt{\frac{J}{D}} \quad (2.3)$$

Hierbei ist J das Gesamtträgheitsmoment bezüglich der Drehachse und D die Winkelrichtgröße. Das Trägheitsmoment J_{ges} setzt sich nach dem Steiner'schen Satz aus den Beiträgen der Kugel (Masse m_K , Radius r) und des Fadens (Masse m_F , Länge l') zusammen. Mit der Pendellänge l (Abstand Aufhängung bis Kugelmitte) ergibt sich:

$$J_{\text{ges}} = J_{\text{Kugel}} + J_{\text{Faden}} = m_K l^2 + \frac{2}{5} m_K r^2 + \frac{1}{3} m_F l'^2 \quad (2.4)$$

2.3. Rückstellendes Drehmoment und Winkelrichtgröße

Wird das Pendel um den Winkel φ aus der Ruhelage ausgelenkt, erzeugen die Gewichtskräfte ein rücktreibendes Drehmoment M . Bei hochpräzisen Messungen muss hierbei berücksichtigt werden, dass das Gewicht der Kugel durch den statischen Auftrieb der Luft

(Dichte ρ_L , Kugelvolumen V_K) verringert wird. Der Auftrieb des dünnen Fadens wird als vernachlässigbar angenommen. Das Drehmoment lautet:

$$M = - \left[(m_K - \rho_L V_K) g \sin \varphi \cdot l + \frac{1}{2} m_F g \sin \varphi \cdot l' \right] \quad (2.5)$$

Für kleine Winkel gilt die Kleinwinkelnäherung $\sin \varphi \approx \varphi$. Setzt man zudem $m_K = \rho_K V_K$, vereinfacht sich der Ausdruck zu:

$$M = - \left[m_K \left(1 - \frac{\rho_L}{\rho_K} \right) + \frac{1}{2} m_F \right] g l \varphi \quad (2.6)$$

Durch Vergleich mit der Definition der Winkelrichtgröße $M = -D\varphi$ erhält man:

$$D = m_K g l \left[1 - \left(\frac{\rho_L}{\rho_K} - \frac{1}{2} \frac{m_F}{m_K} \right) \right] \quad (2.7)$$

2.4. Korrekturterme der Schwingungsdauer

Setzt man die Gleichungen (2.4) und (2.7) in (2.3) ein und wertet den Bruch J/D mit Hilfe der Näherungsformel $\frac{1}{1-\epsilon} \approx 1 + \epsilon$ (für kleine $\epsilon \ll 1$) aus, so ergibt sich eine erste korrigierte Schwingungsdauer in 1. Ordnung:

$$T_1^2 = 4\pi^2 \frac{l}{g} \left(1 + \frac{2}{5} \frac{r^2}{l^2} + \frac{\rho_L}{\rho_K} - \frac{1}{6} \frac{m_F}{m_K} \right) \quad (2.8)$$

Hierbei wurden Terme höherer Ordnung (wie das Produkt aus Auftriebs- und Fadengeometrieeffekten) als hinreichend klein vernachlässigt.

Da die Annahme verschwindend kleiner Amplituden experimentell nicht realisierbar ist, muss der endliche Startwinkel φ_0 berücksichtigt werden (herleitbar über den Energiesatz und die Lösung des elliptischen Integrals). Dies liefert die zweite Näherung:

$$T_2^2 = T_1^2 \left(1 + \frac{\varphi_0^2}{8} \right) \quad (2.9)$$

Zusätzlich erfährt das Pendel durch Luftreibung eine Dämpfung. Die Amplitude fällt exponentiell nach dem Gesetz $a(t) = a_0 e^{-\delta t}$ ab. Die Dämpfungskonstante δ verlängert die Periodendauer gemäß:

$$T_3^2 = T_2^2 \left[1 + \left(\frac{\delta^2}{\omega_2^2} \right) \right] \quad (2.10)$$

2.5. Gesamtgleichung der Periodendauer

Setzt man alle Korrekturterme zusammen, so ergibt sich für die gemessene, reale Schwingungsdauer T_g :

$$T_g^2 = 4\pi^2 \frac{l}{g} \left(1 + \frac{2}{5} \frac{r^2}{l^2} + \frac{\rho_L}{\rho_K} - \frac{1}{6} \frac{m_F}{m_K} + \frac{\delta^2}{\omega_0^2} + \frac{\varphi_0^2}{8} \right) \quad (2.11)$$

Diese Gleichung ermöglicht es, aus der real gemessenen Zeit und den geometrischen Abmessungen den hochpräzisen Wert für g zu extrahieren.

2.6. Fehlerbetrachtung und optimale Messzeit

Die Genauigkeit der berechneten Erdbeschleunigung wird maßgeblich durch die Fehler der Längenmessung (Δl) und der Zeitmessung (Δt) dominiert. Misst man n Schwingungen, beträgt der relative Fehler der Einzelperiode $\frac{\Delta T_0}{T_0} = \frac{\Delta t}{nT_0}$. Für den relativen Gesamtfehler von g folgt nach dem Fehlerfortpflanzungsgesetz:

$$\frac{\Delta g}{g} = \sqrt{\left(\frac{\Delta l}{l}\right)^2 + \left(\frac{2\Delta t}{nT_0}\right)^2} \quad (2.12)$$

Es ist physikalisch nicht sinnvoll, die Zeitmessung durch eine extrem hohe Schwingungszahl n viel präziser als die Längenmessung zu machen. Eine optimierte Abstimmung der Fehlerbeiträge ergibt sich durch die Forderung, dass der Fehler der Zeitmessung etwa 30% des Längenfehlers ausmachen soll:

$$\frac{2\Delta t}{nT_0} \approx 0,3 \frac{\Delta l}{l} \quad (2.13)$$

Aus dieser Bedingung lässt sich die ideale Anzahl n der zu messenden Schwingungsdurchgänge vorab abschätzen.

2.7. Fehlerfortpflanzung nach Gauß

Für die Fehlerrechnung wird die Gaußsche Fehlerfortpflanzung verwendet. Für eine Funktion $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ mit den unabhängigen Variablen x_i und den zugehörigen Standardabweichungen σ_{x_i} gilt:

$$\Delta f = \sqrt{\sum_{i=1}^n \left(\frac{\partial f}{\partial x_i} \Delta x_i \right)^2} \quad (2.14)$$

Fehler gleicher Einheit werden quadratisch addiert:

$$\Delta f = \sqrt{\Delta x_1^2 + \Delta x_2^2} \quad (2.15)$$

Fehler unterschiedlicher Einheit werden über die partielle Ableitung der Funktion gewichtet.¹

2.8. Literaturwerte

Die Erdbeschleunigung g variiert je nach geographischer Lage. Für Heidelberg beträgt der Standardwert:

$$g_{\text{Heidelberg}} = (9.809\,84 \pm 0.000\,02) \frac{\text{m}}{\text{s}^2} \quad (2.16)$$

¹Die bechnungen werden mit der Python-Bibliothek `uncertainties` durchgeführt, welche die Gaußsche Fehlerfortpflanzung automatisch implementiert. Code ist im Anhang.

3. Messprotokoll

3.1. Versuchsaufbau und Aufgaben

Oskar Kaiser
Falk Walter
Jonathan Gießen

Versuch 14:
Mathematisches
Pendel

25.09.26
9:30-12:30h

Messprotokoll

Aufgabe 1: Vermessung des Pendels

Tabelle 2.1: Pendellänge

	x_A (cm)	x_0 (cm)	x_u (cm)	L (in cm)	$\bar{L}$ (in cm)
1	$98,50 \pm 0,10$	$9,80 \pm 0,10$	$7,60 \pm 0,10$	$97,40 \pm 0,13$	
2	$98,40 \pm 0,10$	$9,90 \pm 0,10$	$7,60 \pm 0,10$	$97,25 \pm 0,13$	$97,31 \pm 0,14$
3	$98,50 \pm 0,10$	$10,0 \pm 0,10$	$7,55 \pm 0,10$	$97,28 \pm 0,13$	

1) Längenfehler

Fehler Mittelwert
 $G_{\text{stat}} = 0,1 \text{ cm}$

$\Delta x = 0,1 \text{ cm}$

$L = x_A - \frac{1}{2}(x_0 + x_u)$

$\Delta L = \sqrt{(\Delta x_A)^2 + \left(\frac{1}{2}\Delta x_0\right)^2 + \left(\frac{1}{2}\Delta x_u\right)^2}$
 $= \sqrt{\frac{3}{2}} \Delta x$

$\Delta L = \sqrt{G_{\text{stat}}^2 + (\Delta L)^2}$

Radius Kugel:

$(23,95 \pm 0,05) \text{ cm}$

Tabelle 2.2 : Periodendauer (20 Schwingungen)

	T (in s)	$\overline{T}$ (in s)	$T_0 = \frac{\overline{T}}{20}$ (in s)
1	$37,76 \pm 0,20$		
2	$37,95 \pm 0,20$		
3	$37,90 \pm 0,20$		
4	$37,78 \pm 0,20$		
5	$37,89 \pm 0,20$		
		$37,85 \pm 0,21$	$1,893 \pm 0,011$

n ermitteln durch: $\frac{2\Delta T}{nT_0} \approx 0,3 \frac{\Delta l}{l}$

$$n \approx \frac{2\Delta T l}{0,3\Delta l T_0} \approx 514$$

Zeit T für n Schwingungen:

$$n = 514$$

$$T = [972,58 \text{ s}] \quad 972,53$$

→ Messung
ohne Amplitude
→ Wiederholung

mittlere Schwingungsweite:

Aufgabe 2 : Korrekturfaktoren

$$a(t) = \underset{\substack{\downarrow \\ \text{Schwingungsampl.} \\ \text{zu Beginn}}}{a_0} e^{\underset{\substack{\nwarrow \\ \text{Dämpfungsfaktor}}}{- \delta t}}$$

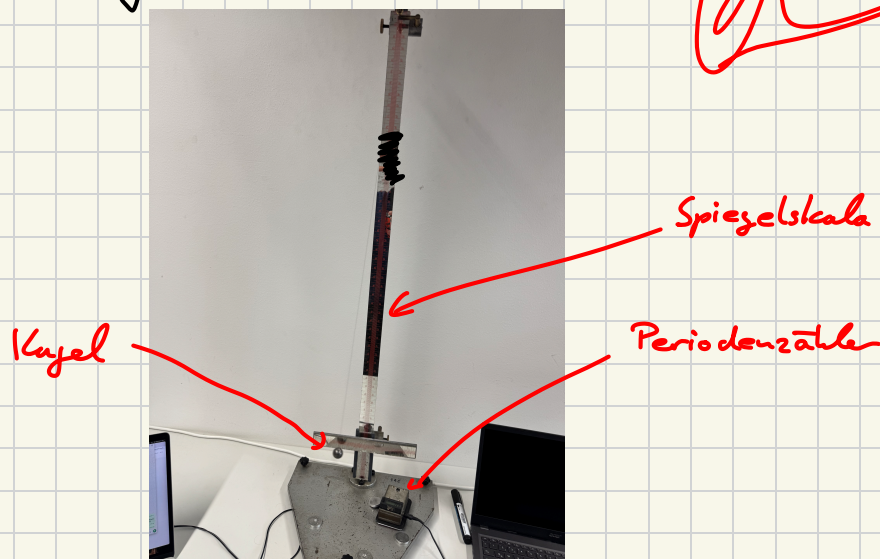
Tabelle 2.3: Abnahme Schwingungsamplitude

t (in s)	Schwingungsamplitude (in cm)	
36,98	$18,3 \pm 0,3$	
70,10	$18,1 \pm 0,3$	Spiegelskala sehr schwer abzulesen, daher größerer Fehler
108,99	$17,7 \pm 0,3$	
186,18	$17,6 \pm 0,3$	
240,00	$17,3 \pm 0,3$	
278,99	$17,0 \pm 0,3$	
343,08	$16,90 \pm 0,3$	
426,48	$16,70 \pm 0,3$	
6189,09	$16,40 \pm 0,3$	
564,50	$16,30 \pm 0,3$	

$t \text{ (in s)}$	Schwingungsamplitude (in cm)
642,70	$15,9 \pm 0,3$
687,58	$15,8 \pm 0,3$
746,20	$15,6 \pm 0,3$
810,40	$15,5 \pm 0,3$
870,40	$15,3 \pm 0,3$
933,49	$15,1 \pm 0,3$

Zeitfehler durch Videoaufnahme im Vergleich zu Ablesefehler der Spiegelskala sehr gering, deshalb vernachlässigt.

Versuchsaufbau:



```
[76]: import matplotlib.pyplot as plt
      from scipy.optimize import curve_fit

      time = np.array([36.98, 70.1, 108.98, 186.18, 240.00, 278.99, 343.08, 426.48,
      ↵ 489.09, 564.50, 642.70, 687.58, 746.2, 810.4, 870.4, 933.49])

      amplitude = np.array([18.30, 18.1, 17.7, 17.6, 17.3, 17.0, 16.9, 16.7, 16.4, 16.
      ↵ 3, 15.9, 15.8, 15.6, 15.5, 15.3, 15.1])
      err_a = 0.3

      curve = lambda t, a, b: a*np.exp(-b*t)
      popt, pcov = curve_fit(curve, time, amplitude, p0=(20, 0.001), sigma=err_a)

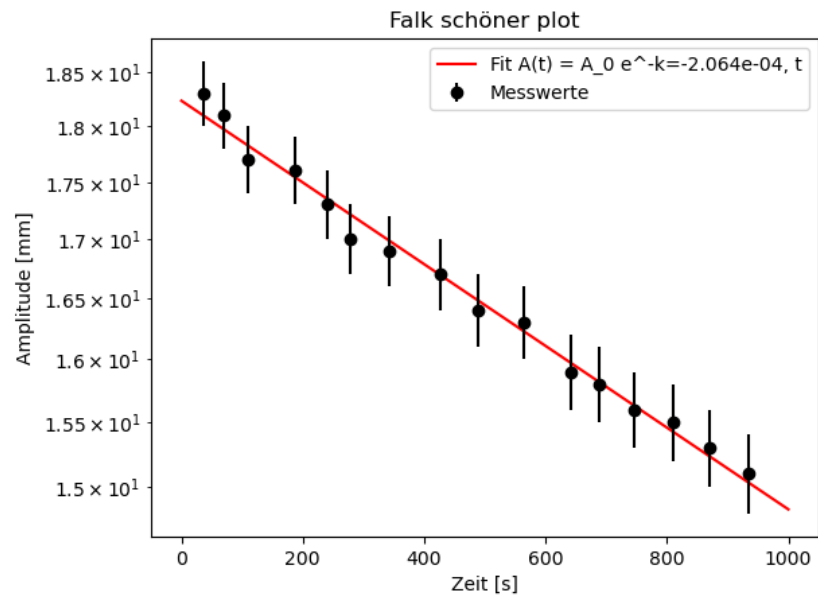
      k = popt[1]

      x = np.linspace(0, 1000, 100)
      plt.plot(x, curve(x, *popt), '-', label=f'Fit A(t) = A_0 e^{-k=:3e}, t',
      ↵ color='red')

      plt.errorbar(time, amplitude, yerr=err_a, fmt='o', label=f'Messwerte',
      ↵ color='black')
      plt.yscale('log')

      plt.xlabel('Zeit [s]')
      plt.ylabel('Amplitude [mm]')
      plt.legend()
      plt.title('Falk schöner plot')

[76]: Text(0.5, 1.0, 'Falk schöner plot')
```



[]:

[]:

[]:

[]:

3.2. Durchführung

Messung der Fadenlänge des Pendels und dem Daraus resultierendem Fehler der Längenmessung. Anschließend Messung der Schwingungsdauer für eine bestimmte Anzahl an Schwingungen, um den Fehler der Zeitmessung zu bestimmen. Daraus berechnet sich nach Gleichung (2.13) die optimale Anzahl an Schwingungen n , die für die Messung der Schwingungsdauer durchgeführt werden sollte. Im folgenden wurde die Messung der Schwingungsdauern n 2 mal durchgeführt, dabei wurde die Amplitude des Pendels in Zeitabständen notiert, um die Dämpfungskonstante δ zu bestimmen. Um das Physikalische Pendel besser zu bestimmen, wurde der Durchmesser der Kugel gemessen, um später die Masse aus der Dichte von Eisen zu bestimmen

4. Auswertung

4.1. Aufgabe 1: Mathematisches Pendel

Mithilfe von Gleichung 2.2 kann die Erdbeschleunigung g aus den gemessenen Werten berechnet werden.

Die gemessenen Werte betragen:

Tabelle 4.1: Messwerte des Mathematischen Pendels.

Größe	Wert
Fadenlänge	$L = (97.31 \pm 0.14) \times 10^{-2} \text{ m}$
Anzahl der Schwingungen	$n = 514$
Schwingungsdauer	$T = (972.55 \pm 0.22) \text{ s}$
Periodendauer	$T_0 = (1.8921 \pm 0.0005) \text{ s}^2$

Aus den gemessenen Werten ergibt sich für die Erdbeschleunigung:

$$g_{\text{mat}} = (10.782 \pm 0.016) \frac{\text{m}}{\text{s}^2} \quad (4.1)$$

Die Abweichung vom Literaturwert beträgt:

$$\sigma g_{\text{mat}} = \frac{|g_{\text{mat}} - g_{\text{Heidelberg}}|}{\sqrt{\Delta g_{\text{mat}}^2 + \Delta g_{\text{Heidelberg}}^2}} \Rightarrow 57.1\sigma \quad (4.2)$$

Ergebnis Aufgabe 1

$$g_{\text{mat}} = (10.782 \pm 0.016) \frac{\text{m}}{\text{s}^2} \Rightarrow 57.1\sigma \quad (4.3)$$

4.2. Aufgabe 2: Physikalisches Pendel

4.2.1. Bestimmung der Dämpfungskonstante

Durch Auftragen der Messwerte der Amplitude in einen Halblogarithmischen Plot gegen die Zeit, kann durch eine Exponentialfunktion eine Ausgleichsgerade ermittelt werden, die

die Dämpfungskonstante δ beschreibt. Die Messwerte und der Fit sind in Abbildung 4.1 dargestellt.

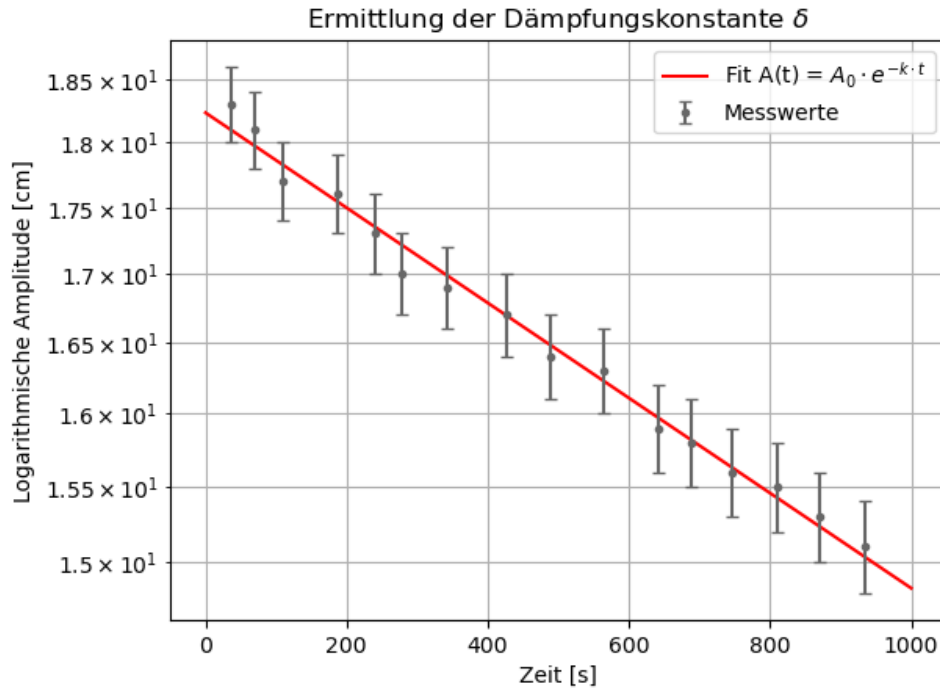


Abbildung 4.1: Halblogarithmischer Plot der Amplitude gegen die Zeit mit Fit zur Bestimmung der Dämpfungskonstante δ .

Die Ausgleichsgerade schreibt sich nach der Funktion:

$$A(t) = A_0 e^{-\delta t} \quad (4.4)$$

$$A(t) = (18.23 \pm 0.06) \text{ cm} \cdot \exp\left(- (2.06 \pm 0.06) \times 10^{-4} \frac{1}{\text{s}} t\right) \quad (4.5)$$

Die Dämpfungskonstante beträgt somit:

$$\delta = (2.06 \pm 0.06) \times 10^{-4} \frac{1}{\text{s}} \quad (4.6)$$

Der Fehler der Dämpfungskonstante ergibt sich aus der Covarianzmatrix des Fits.

4.2.2. Längenverhältnis von Faden und Kugelradius

Dieser Korrekturterm lässt sich durch die Formel:

$$k_1 = \frac{2 r^2}{5 l^2} \quad (4.7)$$

$$\Delta k_1 = \sqrt{\left(\frac{4 r}{5 l^2} \Delta r\right)^2 + \left(\frac{4 r^2}{5 l^3} \Delta l\right)^2} \quad (4.8)$$

bestimmen.

Mit der Fadenlänge $l = (97.31 \pm 0.14) \times 10^{-2} \text{ m}$ und dem Kugelradius $r = (23.95 \pm 0.05) \times 10^{-3} \text{ m}$ ergibt sich:

$$k_1 = (2.423 \pm 0.013) \times 10^{-4} \quad (4.9)$$

4.3. Korrektur für den Auftrieb

Aufgrund des Auftriebs der Luft, der die Gewichtskraft der Kugel verringert, muss eine Korrektur vorgenommen werden. Der Korrekturterm lässt sich durch die Formel:

$$k_2 = \frac{\rho_L}{\rho_K} \quad (4.10)$$

$$\Delta k_2 = \sqrt{\left(\frac{1}{\rho_K} \Delta \rho_L\right)^2 + \left(\frac{\rho_L}{\rho_K^2} \Delta \rho_K\right)^2} \quad (4.11)$$

bestimmen.

Die Luftdichte lässt sich googlen oder wenn man Hobbylos ist berechnen³:

$$\rho_L = \frac{p}{R_s T} = \frac{(100\,990 \pm 20) \text{ Pa}}{287.05 \frac{\text{J}}{\text{kg K}} (294.15 \pm 1.00) \text{ K}} = (1.196 \pm 0.004) \frac{\text{kg}}{\text{m}^3} \quad (4.12)$$

mit

$$\delta \rho_L = \sqrt{\left(\frac{1}{R_s T} \Delta p\right)^2 + \left(\frac{p}{R_s T^2} \Delta T\right)^2} \quad (4.13)$$

Es ergibt sich somit für den Korrekturterm mit $\rho_L = (1.196 \pm 0.004) \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$ und $\rho_K = 7.86 \times 10^3 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$:

$$k_2 = \frac{\rho_L}{\rho_K} = \frac{(1.196 \pm 0.004) \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}}{7.86 \times 10^3 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}} = (1.521 \pm 0.006) \times 10^{-4} \quad (4.14)$$

4.4. Korrektur für die Fadenmasse

Der Korrekturterm für die Fadenmasse lässt sich durch die Formel:

$$k_3 = -\frac{1}{6} \frac{m_F}{m_K} \quad (4.15)$$

$$\Delta k_3 = \sqrt{\left(\frac{1}{6m_K} \Delta m_F\right)^2 + \left(\frac{m_F}{6m_K^2} \Delta m_K\right)^2} \quad (4.16)$$

bestimmen.

Die Massen berechnen dich mit $r = (23.95 \pm 0.05) \times 10^{-3} \text{ m}$, $l_F = (97.31 \pm 0.14) \times 10^{-2} \text{ m}$ und $d_F = 0.2 \text{ mm}$ und der Dichte von Eisen mit $\rho_F = 7.86 \times 10^3 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$ zu:

$$m_F = \pi r_F^2 l_F \rho_F = (2.403 \pm 0.004) \times 10^{-4} \text{ kg} \quad (4.17)$$

$$m_K = \frac{4}{3} \pi r^3 \rho_K = (0.4523 \pm 0.0028) \text{ kg} \quad (4.18)$$

Der Korrekturterm für die Fadenmasse beträgt somit:

$$k_3 = -\frac{1}{6} \frac{m_F}{m_K} = -\frac{1}{6} \frac{(2.403 \pm 0.004) \times 10^{-4} \text{ kg}}{(0.4523 \pm 0.0028) \text{ kg}} = (-1.814 \pm 0.012) \times 10^{-5} \quad (4.19)$$

³Die Werte kommen von den Freunden des Millikanversuchs

4.5. Einfluss der Dämpfung

Der Korrekturterm für die Dämpfung lässt sich durch die Formel:

$$k_4 = \frac{\delta^2}{\omega_0^2} \quad (4.20)$$

$$\Delta k_4 = \sqrt{\left(\frac{2\delta}{\omega_0^2} \Delta \delta\right)^2 + \left(\frac{2\delta^2}{\omega_0^3} \Delta \omega_0\right)^2} \quad (4.21)$$

berechnen:

Die Kreisfrequenz ω_0 lässt sich aus der gemessenen Schwingungsdauer T_0 berechnen:

$$\omega_0 = \frac{2\pi}{T_0} = \frac{2\pi}{(1.8921 \pm 0.0004) \text{ s}} = (3.3207 \pm 0.0007) \frac{1}{\text{s}} \quad (4.22)$$

Mit der Dämpfungskonstante $\delta = (2.06 \pm 0.06) \times 10^{-4} \frac{1}{\text{s}}$ ergibt sich somit für den Korrekturterm:

$$k_4 = \frac{\delta^2}{\omega_0^2} = \frac{(2.06 \pm 0.06) \times 10^{-4} \frac{1}{\text{s}}^2}{(3.3207 \pm 0.0007) \frac{1}{\text{s}}^2} = (3.86 \pm 0.22) \times 10^{-9} \quad (4.23)$$

4.6. Korrektur für den Winkelausschlag

Der Korrekturterm für den Winkelausschlag lässt sich durch die Formel:

$$k_5 = \frac{\varphi_0^2}{8} \quad (4.24)$$

$$\Delta k_5 = \frac{1}{4} \varphi_0 \Delta \varphi_0 \quad (4.25)$$

berechnen:

Der Winkelausschlag lässt sich über trigonometrische Funktionen aus der gefitteten Amplitude A_0 und der Fadenlänge l berechnen:

$$\varphi_0 = \arcsin\left(\frac{A_0}{l}\right) = \arcsin\left(\frac{(18.23 \pm 0.06) \times 10^{-2} \text{ m}}{(97.31 \pm 0.14) \times 10^{-2} \text{ m}}\right) = (1.885 \pm 0.007) \times 10^{-1} \text{ rad} \quad (4.26)$$

Der Korrekturterm für den Winkelausschlag beträgt somit:

$$k_5 = \frac{\varphi_0^2}{8} = \frac{(1.885 \pm 0.007) \times 10^{-1} \text{ rad}^2}{8} = (4.440 \pm 0.029) \times 10^{-3} \quad (4.27)$$

4.6.1. Finale Berechnung von g

Durch Umstellen von Gleichung (2.11) nach g ergibt sich:

$$g = \underbrace{\left(4\pi^2 \frac{l}{T_g^2}\right)}_{g_{\text{mat}}} \underbrace{(1 + k_1 + k_2 + k_3 + k_4 + k_5)}_{=1 + \sum_{i=1}^5 k_i} \quad (4.28)$$

$$\Delta g = \sqrt{(\Delta g_{\text{mat}})^2 + \sum_{i=1}^5 (\Delta k_i)^2} \quad (4.29)$$

Der Korrekturfaktor ergibt sich zu:

$$k_{ges} = 1 + \sum_{i=1}^5 k_i = 1.004\,821 \pm 0.000\,003 \quad (4.30)$$

Somit ergibt sich für die Erdbeschleunigung:

$$g_{phys} = g_{mat} \cdot k_{ges} \quad (4.31)$$

$$= (10.730 \pm 0.016) \frac{\text{m}}{\text{s}^2} \cdot 1.004\,821 \pm 0.000\,003 \quad (4.32)$$

$$= (10.782 \pm 0.016) \frac{\text{m}}{\text{s}^2} \quad (4.33)$$

Die Sigma-Abweichung vom Literaturwert beträgt nun:

$$\sigma_{g_{phys}} = \frac{|g_{phys} - g_{\text{Heidelberg}}|}{\sqrt{\Delta g_{phys}^2 + \Delta g_{\text{Heidelberg}}^2}} \Rightarrow 60\sigma \quad (4.34)$$

Die Abweichung der beiden Messungen (Mathematisches Pendel und Physikalisches Pendel) beträgt:

$$g_{diff} = |g_{phys} - g_{mat}| \quad (4.35)$$

$$= (5.16 \pm 0.03) \times 10^{-2} \frac{\text{m}}{\text{s}^2} g_{rel} = \frac{g_{diff}}{g_{phys}} = (4.2 \pm 0.9) \times 10^{-4} \quad (4.36)$$

$$\sigma_{g_{phys-mat}} = \frac{|g_{phys} - g_{mat}|}{\sqrt{\Delta g_{phys}^2 + \Delta g_{mat}^2}} \Rightarrow 0.01\sigma \quad (4.37)$$

Ergebnis Aufgabe 2

Die Erdbeschleunigung beträgt nach Berücksichtigung sämtlicher Korrekturterme:

$$g_{phys} = (10.782 \pm 0.016) \frac{\text{m}}{\text{s}^2} \Rightarrow 60\sigma \quad (4.38)$$

Die Abweichung der beiden Messungen beträgt:

$$g_{diff} = (5.16 \pm 0.03) \times 10^{-2} \frac{\text{m}}{\text{s}^2} \Rightarrow 2.27\sigma \quad (4.39)$$

5. Diskussion der Messwerte

Die berechneten Messwerte des mathematischen und physikalischen Pendels weisen durch die hohe Anzahl gemessener Schwingungen einen sehr kleinen statistischen Fehler auf ($g_{mat} = (10.782 \pm 0.016) \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$). Dennoch fällt auf, dass die relative Abweichung vom Literaturwert ca. 9.91% beträgt. Aufgrund der kleinen Unsicherheit resultiert diese Abweichung in einer Abweichung von rund 60σ . Diese riesige Sigma-Abweichung zeigt, dass hier kein Statistischer Fehler vorliegt, sondern ein massiver systematischer Fehler in der Messung oder Auswertung die Ergebnisse verfälscht. Eine Begründung durch nicht-berücksichtigte physikalische Effekte ist nicht möglich, da sämtliche relevanten Korrekturterme in der Theorie abgedeckt wurden. Die Ursache für dieser starken systematischen Abweichung muss daher in den Messwerten liegen.

Ermittlung des Fehlers Bei genauem Nachdenken ist mir aufgefallen, dass eine Länge von $l = (97.31 \pm 0.14) \times 10^{-2} \text{ m}$ nicht stimmen kann, da der Faden in der Realität in einer Höhe von $\approx 98 \text{ cm}$ aufgehängt war und wir dabei noch mindestens 5-10 cm für die Reflexionslichtschranke unterbauen mussten.

Beim Analysieren der Berechnung von l , ist aufgefallen, dass bei der Berechnung der Fadenlänge fälschlicherweise die Formel

$$l = x_A - \frac{1}{2} (x_o - x_u) \quad (5.1)$$

statt korrekt:

$$l = x_A - \frac{1}{2} (x_o + x_u) \quad (5.2)$$

verwendet wurde. Dies hat zu einer systematischen vergrößerten Fadenlänge geführt, was die Abweichung vom Literaturwert erklärt.

Durch Neuberechnung der Fadenlänge mit der korrekten Länge von $l = (89.72 \pm 0.14) \text{ cm}$ ergeben sich Werte von:

$$g_{\text{mat}} = (9.893 \pm 0.016) \frac{\text{m}}{\text{s}^2} \Rightarrow 8.75\sigma \quad (5.3)$$

$$g_{\text{phys}} = (9.949 \pm 0.016) \frac{\text{m}}{\text{s}^2} \Rightarrow 5.22\sigma \quad (5.4)$$

was einer relativen Abweichung von 1.42% vom Literaturwert entspricht und den sigma-Fehler reduziert. Somit ist die Messung des mathematischen Pendels und des physikalischen Pendels nun konsistent(er) mit dem Literaturwert. Jedoch ist immer noch eine starke Abweichung von $> 3\sigma$ vorhanden, was auf weitere systematische Fehler hindeuten, wie zum Beispiel das falsche Zählen der Schwingungen, einen weiteren Denkfehler bei der Messung⁴. Durch die fehlerhafte Bestimmung der Fadenlänge, verändert sich auch die berechnete Anzahl nach Gleichung 2.13 und somit auch die Anzahl der Schwingungen, die für die Messung der Schwingungsdauer durchgeführt werden sollte. Dies hat wiederum Einfluss auf den Fehler der Zeitmessung und somit auch auf den Fehler der Erdbeschleunigung g .

Korrekturterm Durch die Abweichung des physikalischen Pendels vom mathematischen Pendels zeigt sich die Wichtigkeit der physikalischen Korrekturterme. Die Gesamtkorrektur verschiebt das Endergebnis um $g_{\text{diff}} = 0.0516 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$. Da dieser Wert dreimal so groß ist wie der Messfehler selbst, resultiert dies in einer Signifikanz von 2.27σ zwischen dem vereinfachten mathematischen und dem physikalischen Pendel. Jedoch zeigt sich auch den Unterscheid und die Größenordnung der Korrekturterme. Die Korrektur für den Winkelausschlag ist mit $k_5 = (4.440 \pm 0.029) \times 10^{-3}$ der größte Korrekturterm, gefolgt von der Korrektur für den Auftrieb $k_2 = (1.521 \pm 0.006) \times 10^{-4}$ und der Korrektur für die Fadenmasse $k_3 = (-1.814 \pm 0.012) \times 10^{-5}$. Die Korrektur für die Dämpfung $k_4 = (3.86 \pm 0.22) \times 10^{-9}$ und die Korrektur für das Längenverhältnis von Faden und Kugelradius $k_1 = (2.423 \pm 0.013) \times 10^{-4}$ sind vernachlässigbar klein.

6. Fazit

Zum Ende kann festgehalten werden, dass der Versuch erfolgreich durchgeführt werden konnte, auch wenn es einen kleinen Messfehler gab...

⁴inzwischen zweifle ich echt an Allem

Es ist sehr bemerkenswert, wie wenig Einfluss die Dämpfung auf die Schwingungsdauer hat. Der Luftwiderstand und Reibung ist so klein, dass als ich nach 2 Stunden zurückgekommen aus der Mensa zurückgekommen bin, weil ich meinen Geldbeutel vergessen hatte, das Pendel immer noch geschwungen hat. Die Dämpfungskonstante $\delta = (2.06 \pm 0.06) \times 10^{-4} \frac{1}{s}$ ist so klein, dass die Amplitude der Schwingung erst nach ≈ 56 Minuten auf 50% abgenommen hat.

Abbildungsverzeichnis

4.1. Halblogarithmischer Plot der Amplitude gegen die Zeit mit Fit zur Bestimmung der Dämpfungskonstante δ	13
---	----

Tabellenverzeichnis

4.1. Messwerte des Mathematischen Pendels.	12
--	----

Literatur

- [1] Dr. J.Wagner, *Physikalisches Anfängerpraktikum*, Stand 11/2024
- [2] W. Ilberg, M. Krötzsch, *Physikalisches Praktikum für Anfänger*, BSB B. G. Teubner Verlagsgesellschaft, Leipzig (1985).

A. Anhang: Code für Berechnung mit falscher Länge

Längenmessung

```
[15]: import numpy as np
import uncertainties as unc
import uncertainties.unumpy as unp
```

```
[ ]:
```

```
[16]: err_scale = np.full(3, 0.1)

x_a = unp.uarray([98.5, 98.4, 98.5], err_scale)
x_o = unp.uarray([9.8, 9.9, 10], err_scale)
x_u = unp.uarray([7.6, 7.6, 7.55], err_scale)
```

```
[17]: L = x_a - 0.5*(x_o-x_u)
print(L)

sigma_stat = np.std(unp.nominal_values(L))/np.sqrt(len(L))
print(sigma_stat)

l_final = np.sqrt(sigma_stat**2 + unp.std_devs(L)**2/3)
print(l_final)

l_final/unp.nominal_values(L)
```

```
[97.4+/-0.12247448713915891  97.25+/-0.12247448713915891
 97.275+/-0.12247448713915891]
0.037883838047183906
[0.08021961 0.08021961 0.08021961]
```

```
[17]: array([0.00082361, 0.00082488, 0.00082467])
```

plot

```
[18]: import matplotlib.pyplot as plt
from scipy.optimize import curve_fit

time = np.array([36.98, 70.1, 108.98, 186.18, 240.00, 278.99, 343.08,
↳426.48, 489.09, 564.50, 642.70, 687.58, 746.2, 810.4, 870.4, 933.49])

amplitude = np.array([18.30, 18.1, 17.7, 17.6, 17.3, 17.0, 16.9, 16.7,
↳16.4, 16.3, 15.9, 15.8, 15.6, 15.5, 15.3, 15.1])
err_a = 0.3

curve = lambda t, a, b: a*np.exp(-b*t)
popt, pcov = curve_fit(curve, time, amplitude, p0=(20, 0.001),
↳sigma=err_a)
```

```

k = popt[1]

x = np.linspace(0, 1000, 100)
plt.plot(x, curve(x, *popt), '-', label=r'Fit  $A(t) = A_0 \cdot e^{-k \cdot t}$ ', color='red')

plt.errorbar(time, amplitude, yerr=err_a, fmt='.', label=f'Messwerte', color='#676767', capsizes=3)
plt.yscale('log')

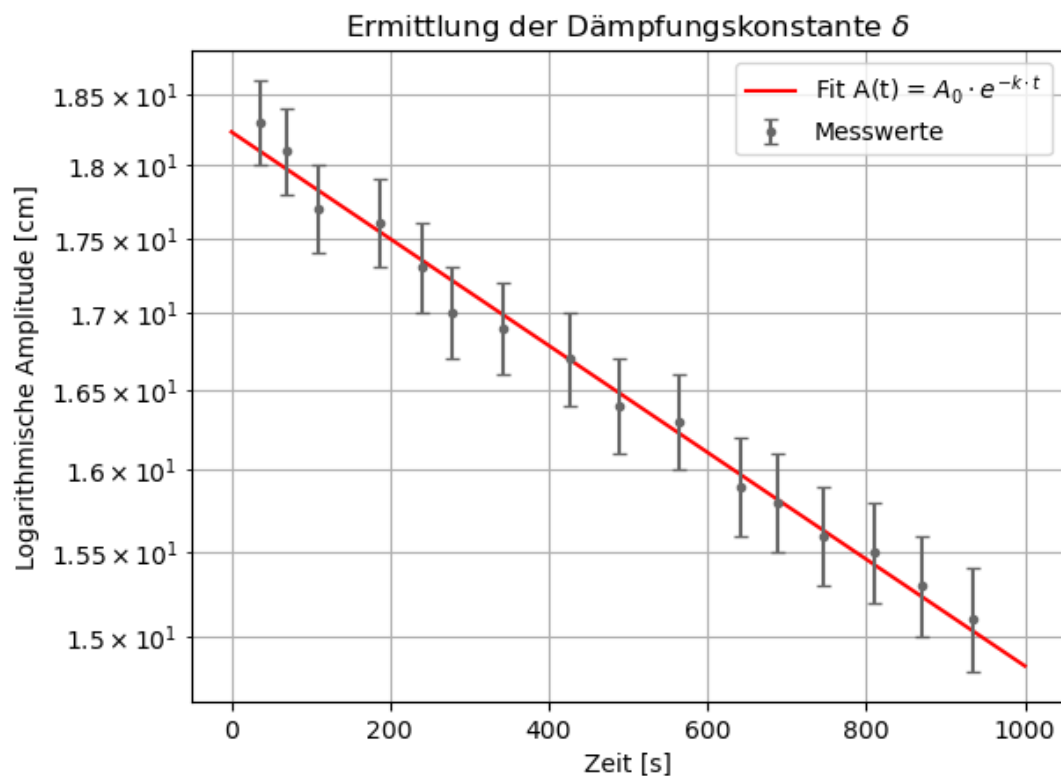
plt.grid(True, which='both')
plt.xlabel('Zeit [s]')
plt.ylabel('Logarithmische Amplitude [cm]')
plt.legend()
plt.title(r'Ermittlung der Dämpfungskonstante  $\delta$ ')

damping = unc.ufloat(k, np.sqrt(np.diag(pcov))[1])

A_0 = unc.ufloat(popt[0], np.sqrt(np.diag(pcov))[0])
print(f'Fitparameter: A0 = {A_0:.4uP}, k = {damping:.3uP}')

```

Fitparameter: A0 = 18.23169±0.05405, k = 0.00020635±0.00000574



B. Auswertung Versuch 14

Aufgabe 1

```
[19]: T = np.array([972.58, 972.53])
err_T = np.sqrt(0.21**2 + (np.std(T, ddof=1)/np.sqrt(len(T)))**2)

T = unc.ufloat(np.mean(T), err_T)
T_0 = unc.ufloat(T.n/514, T.s/514)
# hier unsicher mit T.s/514 oder nicht

L = unc.ufloat(97.31, 0.14) * 1e-2

print(f'{T_0=:.5f}')
```

T_0=1.89213+/-0.00041

```
[20]: g_mat = 4 * np.pi**2 * L / T_0**2
g_HD = unc.ufloat(9.80984, 0.0002)

print(f'{g_mat=:.5uP}')
```

(g_mat.n - g_HD.n)/np.sqrt(g_mat.s**2 + g_HD.s**2)

g_mat=10.730380±0.016128

[20]: np.float64(57.07370650962263)

Längenverhältnis Faden und Kugelradius

```
[21]: r = unc.ufloat(23.95, 0.05) * 1e-3

k_1 = 2/5 * (r**2 / L**2)

print(f'{k_1:.4e}')
```

(2.4230+/-0.0123)e-04

Berechnen Luftdichte

```
[22]: p_1 = unc.ufloat(100990, 20)
Temp = unc.ufloat(294.15, 1)

rho_1 = p_1 / (287.05 * Temp)
rho_1
```

[22]: 1.1960572509816119+/-0.004073040660013633

Korrekturterm 2

```
[23]: rho_Fe = 7.86e3

k_2 = rho_l / rho_Fe
print(f'{k_2:.4e}')
```

(1.5217+/-0.0052)e-04

Korrekturterm 3

```
[24]: d_f = 0.2e-3

m_f = np.pi * (d_f/2)**2 * L * rho_Fe

m_K = 4/3 * np.pi * r**3 * rho_Fe

print(f'{m_f:.4e}')
print(f'{m_K:.4e}')

k_3 = -m_f / 6*m_K
print(f'{k_3:.4e}')
```

m_f=(2.4029+/-0.0035)e-04
 m_K=(4.5230+/-0.0283)e-01
 (-1.8114+/-0.0116)e-05

Dämpfung

```
[25]: w = 2 * np.pi / T_0
print(f'{w:.4e}')

k_4 = damping**2 / w**2
print(f'{k_4:.4e}')
```

w=(3.3207+/-0.0007)e+00
 k_4=(3.8616+/-0.2149)e-09

Winkelausschlag

```
[26]: phi_0 = unp.arcsin(A_0*1e-2/L)

print(f'{phi_0:.4e}')

k_5 = phi_0**2 / 8
print(f'{k_5:.4e}')
```

phi_0=(1.8847+/-0.0063)e-01
 k_5=(4.4401+/-0.0296)e-03

```
[27]: g_mat
      korr = (1 + k_1 + k_2 + k_3 + k_4 + k_5)
      g = g_mat * korr

      print(f'{g=:.5uP}, {g_mat=:.5uP}, {korr=:.3uP}')

      print(f'sigma weichung: {(g.n - g_HD.n)/np.sqrt(g.s**2 + g_HD.s**2)=:.
      ↪2f}')

      print(f'relative weichung: {(g.n - g_HD.n)*100/g_HD.n:.2f} ')

      g_diff = g - g_mat

      print(f'Abweichung Physikalisch zu Mathematisch: {g_diff} m/s2')
      print(f'Abweichung Physikalisch zu Mathematisch in Sigma: {g_diff.n/np.
      ↪sqrt(g.s**2 + g_mat.s**2):.2f} sigma')
```

g=10.782063±0.016068, g_mat=10.730380±0.016128, korr=1.0048165±0.0000300
 sigma weichung: (g.n - g_HD.n)/np.sqrt(g.s**2 + g_HD.s**2)=60.50
 relative weichung: 9.91
 Abweichung Physikalisch zu Mathematisch: 0.05168+/-0.00030 m/s²
 Abweichung Physikalisch zu Mathematisch in Sigma: 2.27 sigma

```
[28]: L = x_a - 0.5*(x_o+x_u)
      print(np.mean(L))
```

```
#NEEINN ICH HAB OBEN VERKACKT!!!!
```

89.72+/-0.07

```
[ ]:
```

C. Anhang: Code für Berechnung mit korrekter Länge

Längenmessung

```
[1]: import numpy as np
import uncertainties as unc
import uncertainties.unumpy as unp
```

```
[ ]:
```

```
[2]: err_scale = np.full(3, 0.1)

x_a = unp.uarray([98.5, 98.4, 98.5], err_scale)
x_o = unp.uarray([9.8, 9.9, 10], err_scale)
x_u = unp.uarray([7.6, 7.6, 7.55], err_scale)
```

```
[3]: L = x_a - 0.5*(x_o-x_u)
print(L)

sigma_stat = np.std(unp.nominal_values(L))/np.sqrt(len(L))
print(sigma_stat)

l_final = np.sqrt(sigma_stat**2 + unp.std_devs(L)**2/3)
print(l_final)

l_final/unp.nominal_values(L)
```

```
[97.4+/-0.12247448713915891 97.25+/-0.12247448713915891
 97.275+/-0.12247448713915891]
0.037883838047183906
[0.08021961 0.08021961 0.08021961]
```

```
[3]: array([0.00082361, 0.00082488, 0.00082467])
```

plot

```
[4]: import matplotlib.pyplot as plt
from scipy.optimize import curve_fit

time = np.array([36.98, 70.1, 108.98, 186.18, 240.00, 278.99, 343.08,
↳426.48, 489.09, 564.50, 642.70, 687.58, 746.2, 810.4, 870.4, 933.49])

amplitude = np.array([18.30, 18.1, 17.7, 17.6, 17.3, 17.0, 16.9, 16.7,
↳16.4, 16.3, 15.9, 15.8, 15.6, 15.5, 15.3, 15.1])
err_a = 0.3

curve = lambda t, a, b: a*np.exp(-b*t)
popt, pcov = curve_fit(curve, time, amplitude, p0=(20, 0.001),
↳sigma=err_a)
```

```

k = popt[1]

x = np.linspace(0, 1000, 100)
plt.plot(x, curve(x, *popt), '-', label=r'Fit  $A(t) = A_0 \cdot e^{-k \cdot t}$ ', color='red')

plt.errorbar(time, amplitude, yerr=err_a, fmt='.', label=f'Messwerte', color='#676767', capsize=3)
plt.yscale('log')

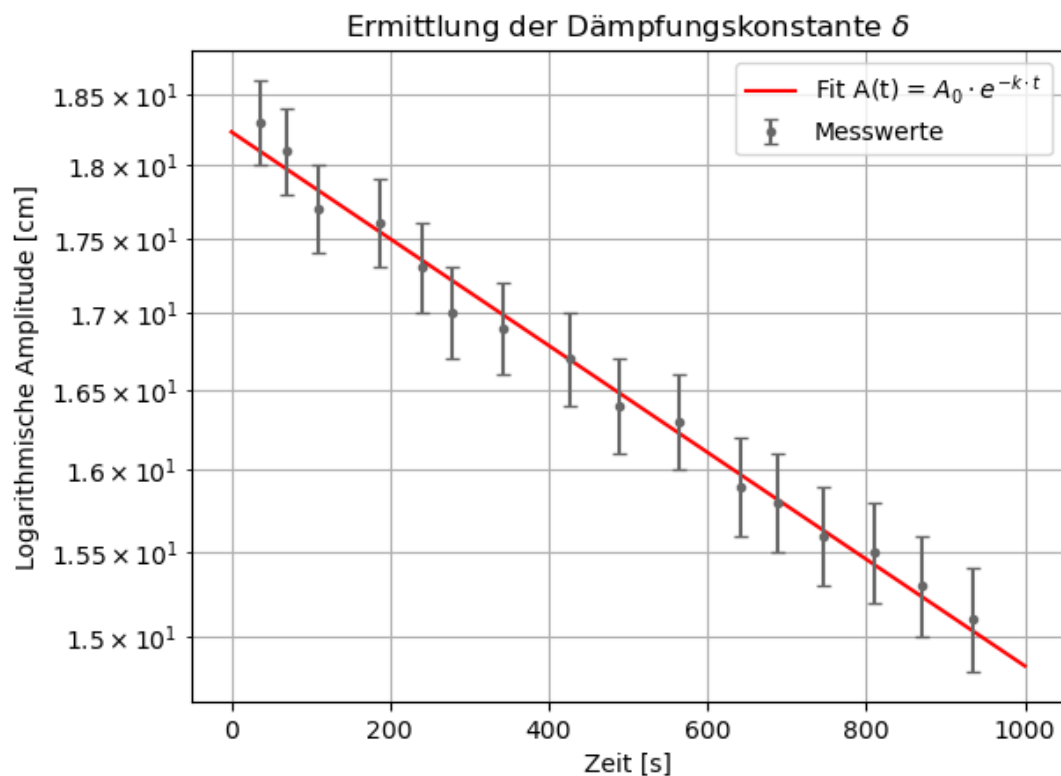
plt.grid(True, which='both')
plt.xlabel('Zeit [s]')
plt.ylabel('Logarithmische Amplitude [cm]')
plt.legend()
plt.title(r'Ermittlung der Dämpfungskonstante  $\delta$ ')

damping = unc.ufloat(k, np.sqrt(np.diag(pcov))[1])

A_0 = unc.ufloat(popt[0], np.sqrt(np.diag(pcov))[0])
print(f'Fitparameter: A0 = {A_0:.4uP}, k = {damping:.3uP}')

```

Fitparameter: A0 = 18.23169±0.05405, k = 0.00020635±0.00000574



D. Auswertung Versuch 14

Aufgabe 1

```
[5]: T = np.array([972.58, 972.53])
err_T = np.sqrt(0.21**2 + (np.std(T, ddof=1)/np.sqrt(len(T)))**2)

T = unc.ufloat(np.mean(T), err_T)
T_0 = unc.ufloat(T.n/514, T.s/514)
# hier unsicher mit T.s/514 oder nicht

L = unc.ufloat(97.31, 0.14) * 1e-2

print(f'{T_0=:.5f}')
```

T_0=1.89213+/-0.00041

```
[6]: g_mat = 4 * np.pi**2 * L / T_0**2
g_HD = unc.ufloat(9.80984, 0.0002)

print(f'{g_mat=:.5uP}')
```

(g_mat.n - g_HD.n)/np.sqrt(g_mat.s**2 + g_HD.s**2)

g_mat=10.730380±0.016128

```
[6]: np.float64(57.07370650962263)
```

Längenverhältnis Faden und Kugelradius

```
[7]: r = unc.ufloat(23.95, 0.05) * 1e-3

k_1 = 2/5 * (r**2 / L**2)

print(f'{k_1:.4e}')
```

(2.4230+/-0.0123)e-04

Berechnen Luftdichte

```
[8]: p_1 = unc.ufloat(100990, 20)
Temp = unc.ufloat(294.15, 1)

rho_1 = p_1 / (287.05 * Temp)
rho_1
```

```
[8]: 1.1960572509816119+/-0.004073040660013633
```

Korrekturterm 2

```
[9]: rho_Fe = 7.86e3

k_2 = rho_l / rho_Fe
print(f'{k_2:.4e}')
```

(1.5217+/-0.0052)e-04

Korrekturterm 3

```
[10]: d_f = 0.2e-3

m_f = np.pi * (d_f/2)**2 * L * rho_Fe

m_K = 4/3 * np.pi * r**3 * rho_Fe

print(f'{m_f:.4e}')
print(f'{m_K:.4e}')

k_3 = -m_f / 6*m_K
print(f'{k_3:.4e}')
```

m_f=(2.4029+/-0.0035)e-04
m_K=(4.5230+/-0.0283)e-01
(-1.8114+/-0.0116)e-05

Dämpfung

```
[11]: w = 2 * np.pi / T_0
print(f'{w:.4e}')

k_4 = damping**2 / w**2
print(f'{k_4:.4e}')
```

w=(3.3207+/-0.0007)e+00
k_4=(3.8616+/-0.2149)e-09

Winkelausschlag

```
[12]: phi_0 = unp.arcsin(A_0*1e-2/L)

print(f'{phi_0:.4e}')

k_5 = phi_0**2 / 8
print(f'{k_5:.4e}')
```

phi_0=(1.8847+/-0.0063)e-01
k_5=(4.4401+/-0.0296)e-03

```
[13]: g_mat
      korr = (1 + k_1 + k_2 + k_3 + k_4 + k_5)
      g = g_mat * korr

      print(f'{g=:.5uP}, {g_mat=:.5uP}, {korr=:.3uP}')

      print(f'sigma weichung: {(g.n - g_HD.n)/np.sqrt(g.s**2 + g_HD.s**2)=:.
      ↪2f}')

      print(f'relative weichung: {(g.n - g_HD.n)*100/g_HD.n:.2f} ')

      g_diff = g - g_mat

      print(f'Abweichung Physikalisch zu Mathematisch: {g_diff} m/s2')
      print(f'Abweichung Physikalisch zu Mathematisch in Sigma: {g_diff.n/np.
      ↪sqrt(g.s**2 + g_mat.s**2):.2f} sigma')
```

g=10.782063±0.016068, g_mat=10.730380±0.016128, korr=1.0048165±0.0000300
 sigma weichung: (g.n - g_HD.n)/np.sqrt(g.s**2 + g_HD.s**2)=60.50
 relative weichung: 9.91
 Abweichung Physikalisch zu Mathematisch: 0.05168+/-0.00030 m/s²
 Abweichung Physikalisch zu Mathematisch in Sigma: 2.27 sigma

```
[14]: L = x_a - 0.5*(x_o+x_u)
      print(np.mean(L))
```

```
#NEEINN ICH HAB OBEN VERKACKT!!!!
```

89.72+/-0.07

```
[ ]:
```